

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №4
«Исследование резонанса в одиночных колебательных контурах»
Вариант № 6

Проверил:	Батюков С. В.
Выполнил:	ст. гр. 558301 Минкевич А. С.

Минск 2026

1. Цель работы

Экспериментальное исследование частотных и резонансных характеристик последовательного контура, влияния активного сопротивления на вид резонансных кривых. Ознакомление с настройкой последовательного контура на резонанс с помощью емкости. Изучение частотных свойств параллельного колебательного контура, снятие амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик.

2. Расчет домашнего задания

2.1. Последовательный колебательный контур

Исходные данные варианта 6 представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Исходные данные для последовательного контура

Номер бригады	$U_{ВХ}$, В	$r_{к1}$, Ом	L_K , мГн	C , мкФ
6	3,50	29	224	7,47

Схема электрической цепи для последовательного соединения представлена на рисунке 1.

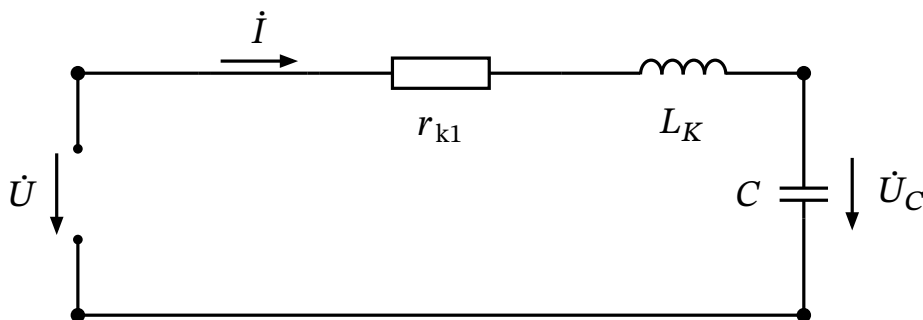


Рисунок 1 — Схема для исследования последовательного колебательного контура

Определим резонансную частоту f_0 , характеристическое сопротивление ρ и добротность контура Q .

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_K C}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{224 \cdot 10^{-3} \cdot 7,470 \cdot 10^{-6}}} = 123,037 \text{ Гц};$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L_K}{C}} = \sqrt{\frac{224 \cdot 10^{-3}}{7,470 \cdot 10^{-6}}} = 173,166 \text{ Ом};$$

$$Q = \frac{\rho}{r_{k1}} = \frac{173,166}{29} = 5,971.$$

Зависимости тока в цепи и напряжений на элементах контура от частоты описываются уравнениями:

$$I(f) = \frac{U}{\sqrt{r_{k1}^2 + \left(2\pi f L_K - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}};$$

$$U_C(f) = I(f) \cdot \frac{1}{2\pi f C};$$

$$U_L(f) = I(f) \cdot 2\pi f L_K.$$

Расчет и построение резонансных кривых тока $I(f)$, напряжения на емкости $U_C(f)$ и напряжения на идеальной индуктивности $U_L(f)$ представлены на рисунке 2.

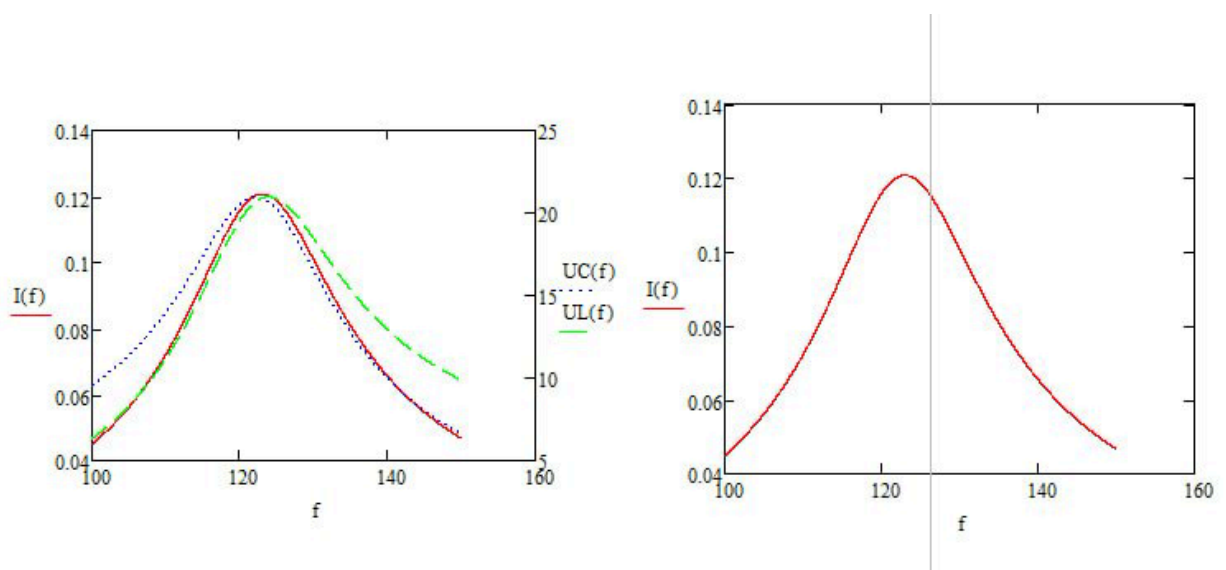


Рисунок 2 — Резонансные кривые последовательного контура

2.2. Параллельный колебательный контур

Исходные данные для параллельного контура представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Исходные данные для параллельного контура

Вариант	C , мкФ	U , В	$R_{д1}$, кОм	$R_{д2}$, кОм	L_2 , мГн	$r_{к2}$, Ом
6	6,47	29,50	5,60	9	398	41

Схема электрической цепи для исследования резонанса токов представлена на рисунке 3.

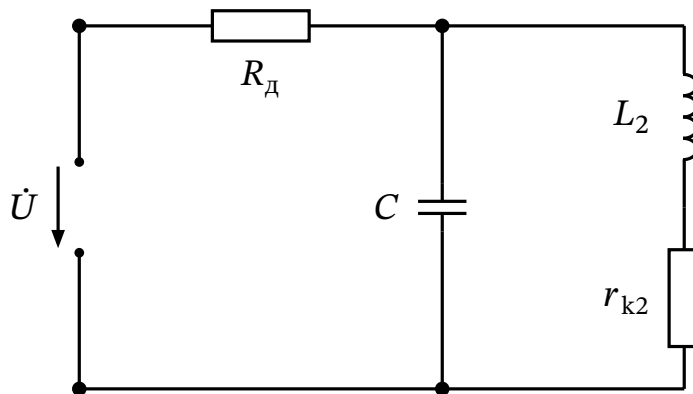


Рисунок 3 — Схема для исследования параллельного колебательного контура

Рассчитаем параметры параллельного контура: резонансную частоту f_0 , характеристическое сопротивление ρ , эквивалентное сопротивление при резонансе R_0 и собственную добротность Q .

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{398 \cdot 10^{-3} \cdot 6,470 \cdot 10^{-6}}} = 99,181 \text{ Гц};$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L_2}{C}} = \sqrt{\frac{398 \cdot 10^{-3}}{6,470 \cdot 10^{-6}}} = 248,022 \text{ Ом};$$

$$R_0 = \frac{\rho^2}{r_{к2}} = \frac{(248,022)^2}{41} = 1500,358 \text{ Ом};$$

$$Q = \frac{\rho}{r_{к2}} = \frac{248,022}{41} = 6,049.$$

При наличии источника с внутренним (добавочным) сопротивлением R_d , добротность контура Q' ухудшается. Рассчитаем эквивалентную добротность и напряжение на контуре при резонансе U_{k0} для двух значений сопротивления: $R_{d1} = 5,60$ кОм и $R_{d2} = 9,00$ кОм.

Для R_{d1} :

$$Q'_1 = \frac{Q}{1 + \frac{R_0}{R_{d1}}} = \frac{6,049}{1 + \frac{1500,358}{5600}} = 4,771;$$

$$U_{k0_1} = U \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_{d1}} = 29,500 \cdot \frac{1500,358}{1500,358 + 5600} = 6,234 \text{ В.}$$

Для R_{d2} :

$$Q'_2 = \frac{Q}{1 + \frac{R_0}{R_{d2}}} = \frac{6,049}{1 + \frac{1500,358}{9000}} = 5,185;$$

$$U_{k0_2} = U \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_{d2}} = 29,500 \cdot \frac{1500,358}{1500,358 + 9000} = 4,215 \text{ В.}$$

Амплитудно-частотная $U_k(f)$ и фазочастотная $\varphi(f)$ характеристики контура определяются выражениями:

$$U_k(f) = \frac{U_{k0}}{\sqrt{1 + \left(Q' \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right)^2}};$$

$$\varphi(f) = - \arctg \left(Q' \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right).$$

Результаты представлены на рисунке 4.

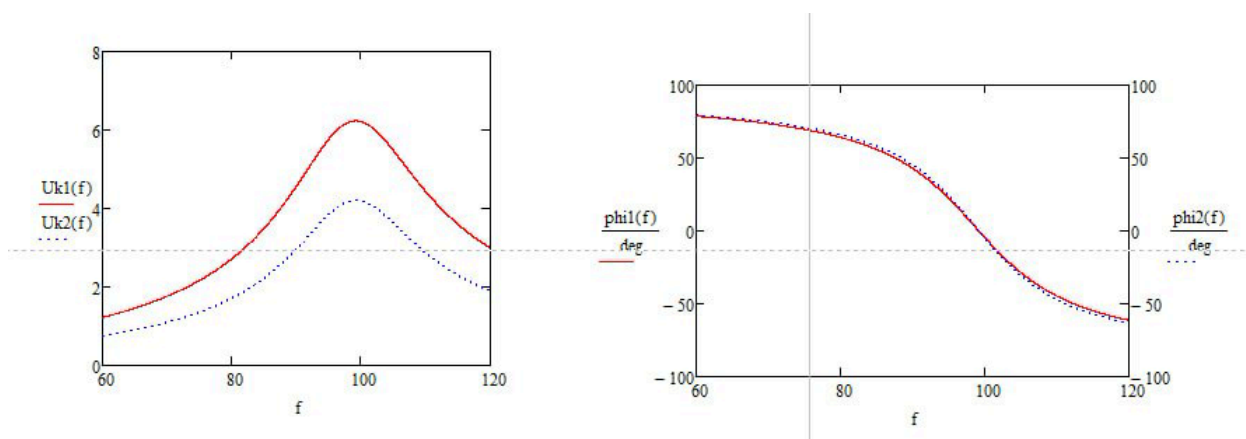


Рисунок 4 — АЧХ и ФЧХ параллельного колебательного контура

3. Таблицы результатов измерений и расчетов

Таблица 3 — Резонансные характеристики последовательного контура

Режим	f , Гц	I , мА		U_C , В		U_k , В	
		Расчет	Опыт	Расчет	Опыт	Расчет	Опыт
До рез.	50	9,806	10,0	4,178	4,31	0,746	0,88
	105	56,185	69,0	11,401	13,33	8,461	10,56
	108	65,098	75,9	12,842	15,30	10,073	12,80
	111	76,071	89,2	14,601	17,50	12,087	15,50
	114	89,177	102,1	16,667	19,68	14,540	18,55
	117	103,440	111,8	18,837	20,60	17,296	20,20
	120	115,647	112,3	20,533	20,30	19,818	21,00
Рез.	123	120,690	105,0	20,899	18,90	21,190	20,00
После рез.	126	116,092	95,2	19,630	16,45	20,861	18,72
	129	105,059	83,0	17,352	14,00	19,316	16,69
	132	92,392	72,8	14,913	11,93	17,373	14,86
	135	80,793	69,3	12,751	10,24	15,529	13,37
	138	71,032	57,2	10,967	8,90	13,949	12,18
	141	63,042	51,5	9,526	7,83	12,643	11,13
	200	19,736	17,9	2,102	1,92	5,585	5,41

Таблица 4 — Характеристики параллельного контура

Режим	f , Гц	При $R_{д1} = 5,60$ кОм				При $R_{д2} = 9,00$ кОм			
		U_k , В		φ , град.		U_k , В		φ , град.	
		Расч.	Опыт	Расч.	Опыт	Расч.	Опыт	Расч.	Опыт
До рез.	50	0,874		81,937		0,545		82,573	
	81	2,850		62,796		1,802		64,686	
	84	3,315		57,873		2,109		59,980	
	87	3,887		51,428		2,494		53,727	
	90	4,569		42,871		2,967		45,252	
	93	5,311		31,566		3,506		33,730	
	96	5,952		17,279		3,993		18,678	
Рез.	99,181	6,234		0,000		4,215		0,000	
После рез.	102	6,022		-14,976		4,048		-16,210	
	105	5,475		-28,563		3,628		-30,608	
	108	4,835		-39,141		3,157		-41,492	
	111	4,242		-47,113		2,739		-49,479	
	114	3,741		-53,125		2,394		-55,385	
	117	3,328		-57,733		2,117		-59,844	
	180	1,020		-80,584		0,636		-81,324	

4. Обработка экспериментальных данных

По полученным экспериментальным данным построим векторные диаграммы токов и напряжений для частот $f < f_0$, $f = f_0$, $f > f_0$:

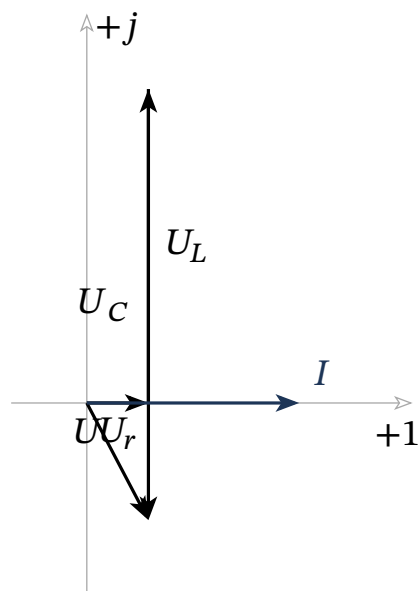


Рисунок 5 — Для частоты $f = 105 \text{ Гц} < f_0$ (рис. 5)

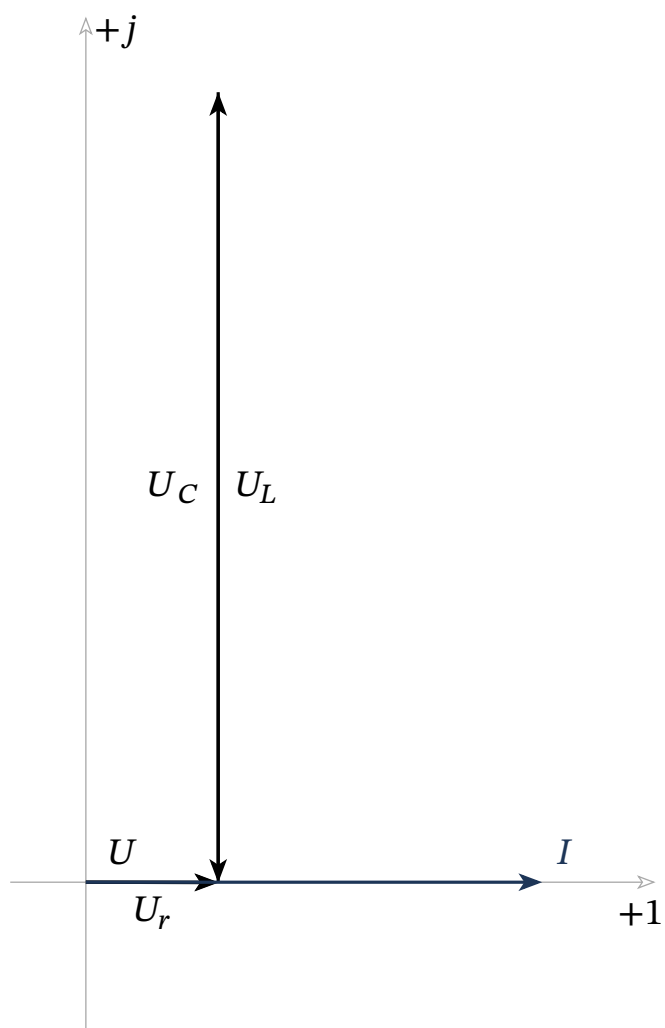


Рисунок 6 — Для частоты $f = 123 \text{ Гц} = f_0$ (рис. 6)

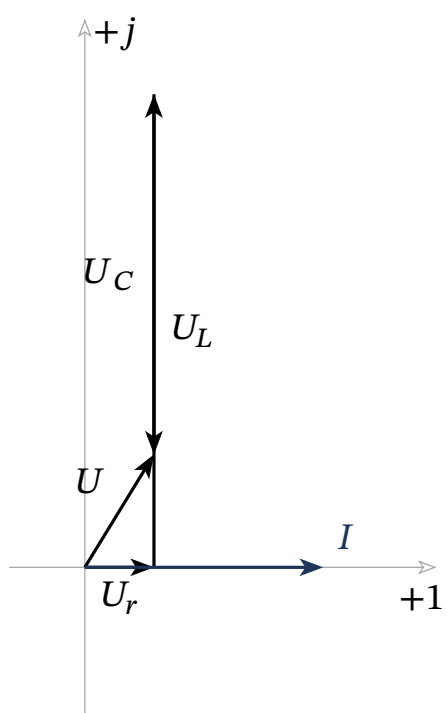


Рисунок 7 — Для частоты $f = 141 \text{ Гц} > f_0$ (рис. 7)

По полученным экспериментальным данным построим частотные характеристики (рис. 8):

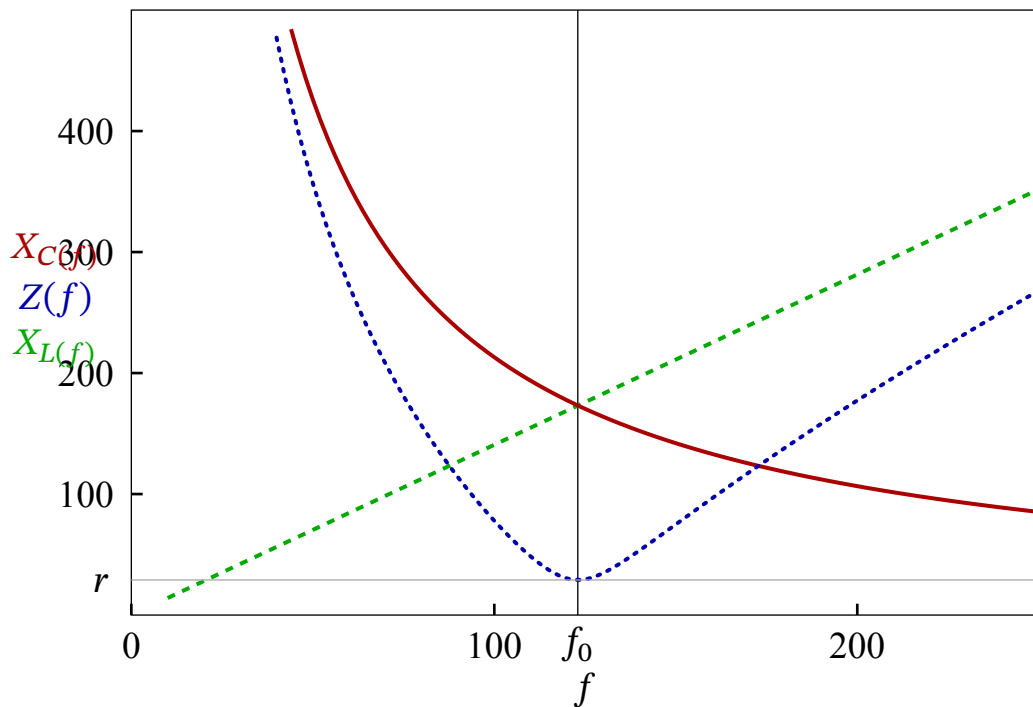


Рисунок 8 — Частотные характеристики

Из графика находим: $f_0 \approx 123$ Гц;

Сопротивления емкости и индуктивности на резонансной частоте равны характеристическому сопротивлению контура, тогда:

$$\rho = 2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 123 \cdot 7,470 \cdot 10^{-6}} = 173,166 \text{ Ом};$$

По данным из табл. 3 построим резонансные кривые тока и напряжений (рис. 9).

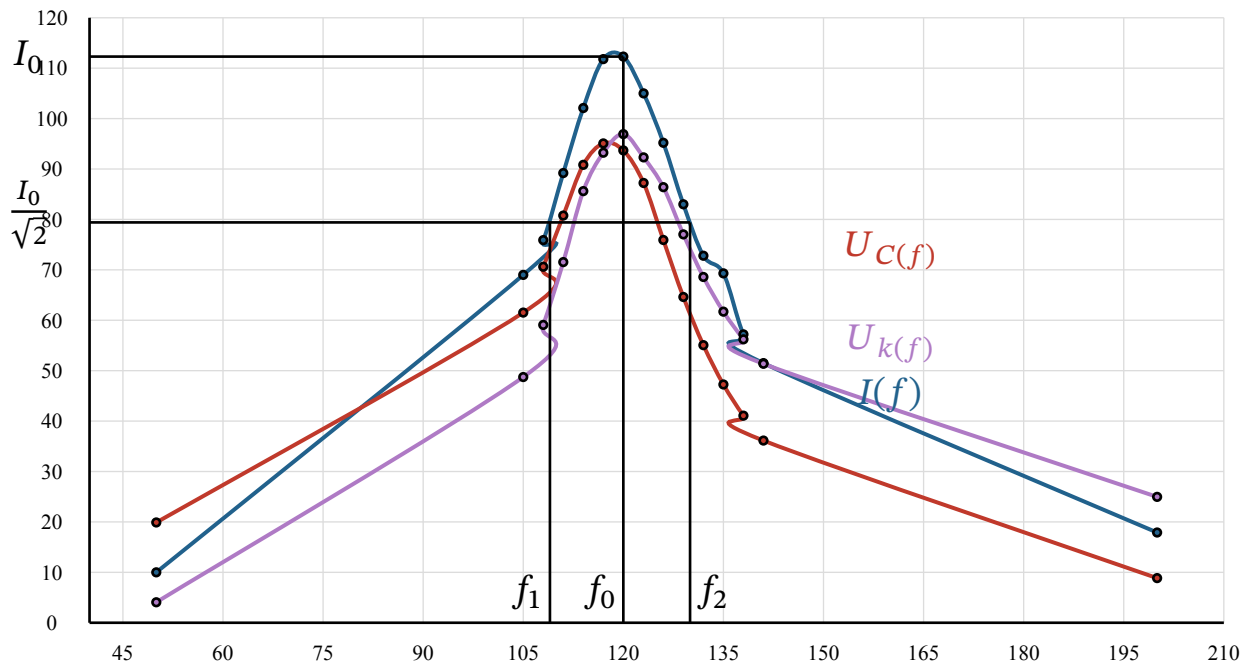


Рисунок 9 — Полученные экспериментально резонансные кривые тока и напряжений

По данным с резонансных характеристик (рис. 9) определим добротность последовательного контура:

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{120}{130 - 109} \approx 5,710;$$

Определим добротность другими способами, и сравним результаты:

$$Q = \frac{\rho}{r_{k1}} = \frac{173,166}{29} \approx 5,970;$$

$$Q = \frac{U_{C0}}{U_{BX}} = \frac{20,300}{3,500} \approx 5,800;$$

$$Q = \frac{U_{k0}}{U_{BX}} = \frac{21,000}{3,500} = 6,000.$$

Вычислим параметры для параллельного колебательного контура: а)
Характеристическое сопротивление контура:

$$\rho = \sqrt{\frac{L_2}{C}} = \sqrt{\frac{398 \cdot 10^{-3}}{6,470 \cdot 10^{-6}}} = 248,022 \text{ Ом};$$

б) Сопротивление контура R_0 при резонансе:

$$R_0 = \frac{\rho^2}{r_{k2}} = \frac{(248,022)^2}{41} = 1500,358 \text{ Ом};$$

в) Добротность контура по резонансной характеристике при двух значениях R_d :

$$Q'_1 = \frac{Q}{1 + \frac{R_0}{R_{d1}}} = \frac{6,049}{1 + \frac{1500,358}{5600}} = 4,771;$$
$$Q'_2 = \frac{Q}{1 + \frac{R_0}{R_{d2}}} = \frac{6,049}{1 + \frac{1500,358}{9000}} = 5,185.$$

4.1. Вывод:

В результате выполненной работы были теоретически рассчитаны и экспериментально подтверждены частотные и резонансные характеристики последовательного и параллельного колебательных контуров. Данные, полученные экспериментально, оказались близкими к расчётным. Смещение частоты резонанса в практическом опыте связано с неидеальностью элементов схемы и внутренним сопротивлением генератора. Также рассчитали добротность контура разными способами. Небольшую разницу в значениях можно объяснить инструментальной погрешностью измерительных приборов. Были построены наглядные резонансные кривые тока и напряжений, подтверждающие теоретические основы резонансных цепей переменного тока.